உ. அலோகங்களுடன் வினை

செஞ்சூடான கார்பன் (கல்கரி) நீராவியுடன் வினைபுரிந்து நீர் வாயுவை (கார்பன் மோனாக்சைடு + ஹைட்ரஜன்) உருவாக்குகிறது.

$$C + H_2O \xrightarrow{1000^\circ C} CO\uparrow + H_2\uparrow$$

குளோரின் வாயு நீரில் கரைந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தைத் தருகிறது.

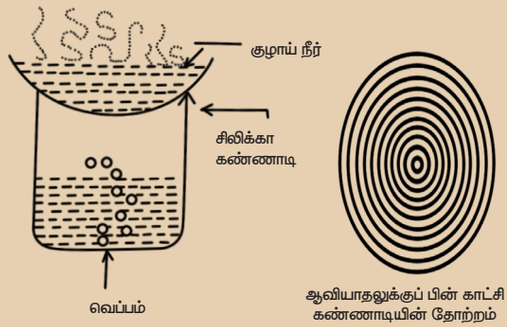
$$2Cl_2 + 2H_2O \xrightarrow{\text{சூரியஒளி}} 4HCl + O_2\uparrow$$

13.3 நீர் – சர்வ கரைப்பான்

கரைப்பான் என்பது பிற பொருள்களைக் (கரைபொருள்) கரைக்கக்கூடிய பொருளாகும். எடுத்துக்காட்டாக, உப்புக் கரைசலில் நீர் கரைப்பானாகவும், உப்பு கரைபொருளாகவும் உள்ளது. பிற திரவங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தண்ணீருக்கு மட்டுமே அநேக பொருள்களைக் கரைக்கும் தனித்துவமான பண்பு உள்ளது. இது உப்பு, சர்க்கரை போன்ற திடப்பொருள்களையும், தேன், பால் போன்ற திரவங்களையும், ஆக்சிஜன், கார்பன் டைஆக்சைடு போன்ற வாயுக்களையும் கரைக்கும் திறன் பெற்றது. எனவே, இது சர்வ கரைப்பான் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

செயல்பாடு 3

சிறிதளவு குழாய் நீரினை ஒரு சுத்தமான கண்ணாடித் தட்டில் எடுத்துக்கொண்டு படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு அதனை ஒரு குடுவையின் மீது வைத்து வெப்பப்படுத்தவும். கண்ணாடித் தட்டிலிருக்கும் நீர் முழுவதும் ஆவியானவுடன் அதனை அடுப்பிலிருந்து அகற்றி குளிர வைக்கவும். கண்ணாடித் தட்டில் நீங்கள் காண்பது என்ன?



கண்ணாடித் தட்டின்மீது திடப்பொருள்களால் ஆன பல பொதுமைய வளையங்களை உங்களால் காண இயலும். இவை நீர் ஆவியான பிறகு எஞ்சிய திடப்பொருள்களின் படிவங்களாகும். நீரில் உப்புகள், தாதுக்கள் மற்றும் அசுத்தங்கள் கரைந்துள்ளன. நீரில் கரைந்துள்ள உப்புக்கள் பின்வரும் காரணங்களுக்காக அவசியமாகும்.

- தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு அவசியம்.
- அவை தண்ணீருக்கு சுவை சேர்க்கின்றன.
- நம் உடலுக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய தாதுக்களை வழங்குகின்றன.
- நாம் உயிர் வாழ்வதற்குத் தேவையான பல வேதிவினைகள் செல்களில் நடைபெறுகின்றன. அதற்கு நீர் அவசியமாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

குழாய் நீர், நதி நீர் மற்றும் கிணற்று நீர் ஆகியவை திடப்பொருள்களைக் கொண்டுள்ளன. ஆனால், மழைநீர் மற்றும் வடிகட்டிய நீரில் திடப்பொருள்கள் கரைந்திருப்பதில்லை. எனவே, இந்த நீர் ஆவியான பிறகு பொதுமைய வளையங்களை உருவாக்குவதில்லை.

திடப்பொருள்கள் மற்றும் தாதுக்கள் தவிர, காற்றும் நீரில் கரைந்துள்ளது. அனைத்து இயற்கை நீர் ஆதாரங்களிலும் காற்று கரைந்துள்ளது. நீரில் நைட்ரஜனின் கரைதிறனைவிட ஆக்சிஜனின் கரைதிறன் அதிகமாக உள்ளது. நீரில் நைட்ரஜன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு தவிர சுமார் 35.6% ஆக்சிஜனும் கரைந்துள்ளது. பின்வரும் காரணங்களுக்காக நீரில் காற்று கரைந்திருப்பது அவசியமாகும்.

- உயிரினங்கள் உயிர்வாழ்வதற்கு நீரில் காற்று கலந்திருப்பது அவசியமாகும்.
- மீன்கள் நீரிலிருந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு, செவுள் வழியே நீரை வெளியேற்றுகின்றன. நீரில் ஆக்சிஜன் கரைந்திருப்பதாலேயே மீன்களால் நீரில் வாழ முடிகிறது.
- ஒளிச்சேர்க்கைக்கு நீர்வாழ் தாவரங்கள் நீரில் கரைந்துள்ள கார்பன் டைஆக்சைடைப் பயன்படுத்துகின்றன.
- நீரில் கரைந்த கார்பன் டைஆக்சைடு சுண்ணாம்புடன் வினைபுரிந்து கால்சியம் பைகார்பனேட்டை உருவாக்குகிறது. நத்தைகள், சிப்பிகள் போன்ற கடல்வாழ் உயிரினங்கள் கால்சியம் பைகார்பனேட்டிலிருந்து கால்சியம் கார்பனேட்டைப் பிரித்தெடுத்து தங்களது மேல் ஓடுகளை உருவாக்கிக் கொள்கின்றன.

8th_Science_Unit-13_TM_CHM.indd 150 12/2/2022 12:09:18 PM